

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA					Kode Dokumen RPS/TI/FIK-UMI/7-02-00/2025	
Profil Matakuliah							
Informasi Matakuliah	Nama Matakuliah	Kode Matakuliah	Kategori Matakuliah	Jumlah SKS	Semester	Tanggal dibuat	Revisi Terakhir
	Wireless Sensor Network	130702AM3	Networking System	3	7	05 Mei 2025	2025
Otoritas	Tim Pengembang RPS			Ketua Kelompok Bidang Ilmu	Ketua Program Studi		
	Ramdan Satra, Fahmi			Ramdan Satra	Tasrif Hasanuddin		
Deskripsi Matakuliah							
Pengantar Matakuliah	Mata kuliah Wireless Sensor Network membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif tentang teknologi jaringan sensor nirkabel yang menjadi fondasi Internet of Things (IoT) dan sistem monitoring modern. Mahasiswa akan mempelajari konsep fundamental WSN meliputi topologi jaringan, arsitektur sistem, protokol komunikasi nirkabel (Zigbee, LoRa, Bluetooth, Wi-Fi), strategi routing, optimasi energi, serta aspek keamanan dan privasi. Mata kuliah ini menggabungkan pendekatan teoritis dan praktis melalui simulasi dan implementasi proyek WSN untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam konteks smart city, industrial monitoring, dan environmental sensing.						
Capaian Pembelajaran							
Capaian Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Matakuliah	Capaian Pembelajaran (CPL) Program Studi						
	CPL10	Memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan (C3), mengevaluasi (C5) dan mengembangkan (C6) solusi berbasis computing multi-platform (bahan kajian) yang sesuai dengan kebutuhan computing dalam suatu organisasi (konteks).					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO)				Hasil Pembelajaran Program yang Didukung		

	CPMK104	Memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan (C3), mengevaluasi (C5) dan mengembangkan (C6) solusi berbasis computing multi-platform (bahan kajian) yang sesuai dengan kebutuhan computing dalam suatu organisasi (konteks).				CPL10	
Unit Pengetahuan	Tingkat Keterampilan	Sub-CPMK				Hasil Pembelajaran Kursus yang Didukung	
	Explain (Menjelaskan)	- Mahasiswa dapat mendefinisikan konsep dasar jaringan sensor nirkabel, termasuk topologi dan arsitektur WSN. - Mahasiswa menjelaskan perbedaan antara protokol komunikasi nirkabel seperti Zigbee, LoRa, Bluetooth, dan Wi-Fi.				CPMK104	
	Apply (Menerapkan)	- Mahasiswa dapat mengonfigurasi dan mengimplementasikan jaringan sensor nirkabel sederhana menggunakan node sensor dan protokol komunikasi. - Mahasiswa menerapkan strategi routing dan optimasi daya untuk meningkatkan efisiensi jaringan WSN.				CPMK104	
	Evaluate (Mengevaluasi)	- Mahasiswa dapat mengevaluasi performa jaringan sensor berdasarkan efisiensi energi dan keandalan komunikasi. - Mahasiswa menganalisis ancaman keamanan dalam WSN dan menerapkan solusi seperti enkripsi dan autentikasi.				CPMK104	
Penilaian	Kode CPMK	Bobot per Bentuk Penilaian					Total Bobot per CPMK
		Tugas 1	Tugas 2	Tugas 3	UTS	UAS / Project	
	CPMK104	10	10	10	30	40	100
	Total per Penilaian	10	10	10	30	40	100
Ambang Batas Kelulusan Mahasiswa	CPMK-104	50 (50% dari total bobot CPMK)					
Referensi	Referensi Utama						
	[1] J. Zheng and A. Jamalipour, *Wireless Sensor Networks: A Networking Perspective*. IEEE Press, 2009.						
	[2] Firdaus, *Wireless Sensor Network: Teori dan Aplikasi*. Graha Ilmu, 2014.						
	[3] G. Padmavathi and D. Shanmugapriya, “A Survey of Attacks, Security Mechanisms and Challenges in Wireless Sensor Networks,” *Int. J. Comput. Sci. Inf. Technol.*, 2009.						
	Referensi Tambahan						
[4] R. Satra et al., “Optimasi Usia Jaringan Wireless Sensor Network Menggunakan LEACH-ModPSO pada Sistem Monitoring Tambak Udang,” FIKOM UMI, 2023.							
[5] A. Abdullah, R. Satra, and F. Fattah, “Prototype Wireless Sensor Network Untuk Mendeteksi Kebakaran Lahan Di Dusun Ka’bung Kabupaten Maros,” <i>Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam</i> , vol. 1, no. 4, pp. 207–213, 2020, doi: 10.33096/busiti.v1i4.630.							
[6] M. R. Islam et al., “Wireless sensor networks in the Internet of Things: Review, Techniques, Challenges,” *IoT Reviews*, 2023.							

		-						
Media Pembelajaran		Perangkat Lunak				Perangkat Keras		
		- NS-3 (Network Simulator 3) - COOJA (Contiki Network Simulator) - OMNeT++ with INET Framework - NetSim - Arduino IDE - TinyOS - Wireshark (Network Protocol Analyzer)				- Smart TV/Projector - Whiteboard - Komputer/Laptop - Arduino/ESP32 Development Boards - Sensor Modules (Temperature, Humidity, Motion) - Wireless Communication Modules (Zigbee, LoRa, Bluetooth)		
Tim Pengajar Kolaboratif		-						
Matakuliah Syarat		-						
PEKAN	KODE CPMK	DESKRIPSI SUB CPMK	INDIKATOR PENCAPAIAN CPMK	BENTUK PENILAIAN	MATERI	METODE PEMBELAJARAN	MODEL PEMBELAJARAN	BOBOT
1	CPMK104	Mahasiswa memahami konsep dasar jaringan sensor, topologi, dan arsitektur WSN.	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan konsep dasar WSN dan karakteristik node sensor.	Quiz 1	Konsep dasar WSN, arsitektur dan karakteristik node [1], [2].	DL (Discovery Learning); SGD (Small Group Discussion); CtL (Contextual Learning)	Tatap Muka	3%
2	CPMK104	Mahasiswa memahami berbagai topologi jaringan sensor.	Ketepatan mahasiswa dalam membedakan topologi jaringan sensor.	Tugas 1	Topologi sensor: star, mesh, tree, hybrid [1], [2].	DL; SGD; CoL (Cooperative Learning)	Tatap Muka	3%

3	CPMK104	Mahasiswa memahami prinsip simulasi topologi jaringan sensor.	Ketepatan mahasiswa dalam menyusun skenario simulasi WSN.	Quiz 2	Dasar simulasi WSN dan parameter topologi [6].	PBL (Problem Based Learning); SGD; CbL (Collaborative Learning)	Tatap Muka	3%
4	CPMK104	Mahasiswa menjelaskan arsitektur protokol Zigbee.	Ketepatan mahasiswa dalam menguraikan struktur, lapisan, dan aplikasi Zigbee.	Tugas 2	Protokol Zigbee: mode jaringan & struktur protokol [1].	SGD; CtL; DL	Tatap Muka	3%
5	CPMK104	Mahasiswa memahami konsep LoRa dan LoRaWAN.	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan perbedaan LoRa & LoRaWAN.	Quiz 3	Arsitektur LoRa dan LoRaWAN [6].	DL; CtL; CbL	Tatap Muka	3%
6	CPMK104	Mahasiswa memahami karakteristik BLE dan Wi-Fi pada WSN.	Ketepatan mahasiswa dalam membandingkan BLE & Wi-Fi.	Tugas 3	BLE dan Wi-Fi untuk jaringan sensor [1].	CoL; CbL; SGD	Tatap Muka	3%
7	CPMK104	Mahasiswa mampu membandingkan protokol Zigbee, LoRa, BLE, dan Wi-Fi.	Ketepatan mahasiswa dalam membuat tabel perbandingan protokol.	Quiz 4	Perbandingan protokol komunikasi WSN [1], [6].	SGD; CbL; SDL (Self-Directed Learning)	Tatap Muka	3%
8 - UTS	CPMK104	UTS	—	UTS	Cakupan materi pekan 1–7.	—	Tatap Muka	25%

9	CPMK104	Mahasiswa memahami isu konsumsi energi pada WSN.	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan faktor konsumsi energi node.	Tugas 4	Konsumsi energi, lifetime node, efisiensi daya [1], [4].	DL; CtL; SGD	Tatap Muka	3%
10	CPMK104	Mahasiswa menganalisis algoritma routing hemat energi.	Ketepatan mahasiswa dalam membedakan LEACH, PEGASIS, TEEN.	Quiz 5	Routing hemat energi & pola cluster [1], [4].	PBL; DL; SGD	Tatap Muka	3%
11	CPMK104	Mahasiswa memahami simulasi optimasi energi WSN.	Ketepatan mahasiswa dalam merancang parameter simulasi.	Tugas 5	Optimasi energi node menggunakan pendekatan cluster [4].	PBL; CbL; SDL	Tatap Muka	3%
12	CPMK104	Mahasiswa memahami ancaman keamanan WSN.	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan serangan Sybil, Sinkhole, DoS.	Quiz 6	Serangan pada WSN: Sybil, Sinkhole, DoS [3].	DL; CtL; SGD	Tatap Muka	3%
13	CPMK104	Mahasiswa memahami mekanisme enkripsi dan autentikasi pada WSN.	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan enkripsi dan autentikasi.	Tugas 6	Keamanan kriptografi dan autentikasi WSN [3].	SGD; CoL; DL	Tatap Muka	3%
14	CPMK104	Mahasiswa memahami prinsip simulasi keamanan WSN.	Ketepatan mahasiswa dalam mengidentifikasi skenario serangan dan mitigasi.	Quiz & Tugas	Simulasi keamanan WSN [3], [5].	PBL; CbL; RPS (Role-Play & Simulation)	Tatap Muka	4%

15	CPMK104	Mahasiswa mempresentasikan proyek akhir WSN.	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan desain jaringan sensor.	Presentasi Proyek	Aplikasi WSN pada studi kasus nyata [4], [5].	PjBL (Project Based Learning); CbL	Tatap Muka	3%
16 - UAS	CPMK104	UAS	Penguasaan komprehensif seluruh materi WSN.	UAS	Cakupan materi pekan 1–15.	–	Tatap Muka	35%

Metode Pembelajaran:

No	Metode Pembelajaran	Kode	Deskripsi
1	<i>Small Group Discussion</i>	SGD	Proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok kecil tujuannya agar peserta didik memiliki ketrampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
2	<i>Role-Play & Simulation</i>	RPS	Aktifitas pembelajaran terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang spesifik. <i>Role-play</i> berdasarkan pada tiga aspek utama dari pengalaman peran dalam kehidupan sehari-hari.
3	<i>Discovery Learning</i>	DL	Model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Melalui belajar penemuan, siswa juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi.
4	<i>Self-Directed Learning</i>	SDL	Model yang dilakukan oleh individu untuk dirinya sendiri dan bahwa hasil belajar maksimal diperoleh apabila siswa bekerja menurut kecepatannya sendiri, terlibat aktif dalam melaksanakan berbagai tugas belajar khusus, dan mengalami keberhasilan dalam belajar.
5	<i>Cooperative Learning</i>	CoL	Bentuk pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda.
6	<i>Collaborative Learning</i>	CbL	Pembelajaran kolaboratif dapat menyediakan peluang untuk menuju pada kesuksesan praktek-praktek pembelajaran. Sebagai teknologi untuk pembelajaran (technology for instruction), pembelajaran kolaboratif melibatkan partisipasi aktif para siswa dan meminimisasi perbedaan-perbedaan antar individu.
7	<i>Contextual Learning</i>	CtL	Pembelajaran yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat maupun warga negara dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupan.
8	<i>Project Based Learning</i>	PjBL	Model pembelajaran berbasis proyek (<i>project based learning</i>) adalah sebuah model pembelajaran yang menggunakan proyek (kegiatan) sebagai inti pembelajaran. Dalam kegiatan ini, siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis informasi untuk memperoleh berbagai hasil belajar (pengetahuan, keterampilan, dan sikap).
9	<i>Problem Based Learning & Inquiry</i>	PBL	Metode pembelajaran yang memberi kesempatan pada peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui penyelidikan, sehingga melatih peserta didik untuk kreatif dan berpikir kritis untuk menemukan sendiri suatu pengetahuan. Akhir dari metode <i>inquiry learning</i> adalah peserta didik mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya berdasarkan fakta-fakta yang ada.

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA RUBRIK PENILAIAN						
	INDIKATOR HASIL BELAJAR MAHASISWA						
Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK)	Score ≤ 40 (Very Poor)	40 < Score ≤ 50 (Poor)	50 < Score ≤ 60 (Fair)	60 < Score ≤ 65 (Fairly Good)	65 < Score ≤ 70 (Good)	70 < Score ≤ 80 (Very Good)	Score > 80 (Excelent)
CPMK104: Mampu merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem teknologi informasi yang efisien dan aman untuk mendukung operasional organisasi sesuai standar teknis industri.	Mahasiswa sangat kurang mampu menjelaskan konsep dasar WSN, topologi, protokol, energi, dan keamanan. [Sub-CPMK1]	Mahasiswa kurang mampu menjelaskan konsep WSN. Pemahaman sangat umum. [Sub-CPMK1]	Mahasiswa cukup mampu menjelaskan konsep WSN, namun hubungan antar komponen belum jelas. [Sub-CPMK1]	Mahasiswa cukup baik menjelaskan konsep dasar WSN dan keterkaitan sederhana antar komponen. [Sub-CPMK1]	Mahasiswa baik dalam menjelaskan hubungan topologi, protokol, energi, dan keamanan. [Sub-CPMK1]	Mahasiswa sangat baik menganalisis desain WSN dan membandingkan protokol dengan contoh kasus. [Sub-CPMK1]	Mahasiswa istimewa mampu menganalisis dan merancang WSN secara komprehensif dengan evaluasi matang. [Sub-CPMK1]
	Mahasiswa sangat kurang mampu menjelaskan perbedaan protokol WSN. [Sub-CPMK2]	Mahasiswa kurang mampu menjelaskan protokol tidak lengkap dan tidak terstruktur. [Sub-CPMK2]	Mahasiswa cukup mampu menjelaskan protokol secara umum tetapi tidak membandingkan. [Sub-CPMK2]	Mahasiswa cukup baik menjelaskan dalam membuat perbedaan dasar antar protoko [Sub-CPMK2]	Mahasiswa baik dalam menjelaskan perbedaan protokol dengan parameter teknis. [Sub-CPMK2]	Mahasiswa sangat baik membandingkan berdasarkan kebutuhan aplikasi. [Sub-CPMK2]	Mahasiswa istimewa mampu menganalisis komprehensif + tabel komparasi teknis lengkap. [Sub-CPMK2]
	Mahasiswa sangat kurang mampu melakukan konfigurasi WSN. [Sub-CPMK3]	Mahasiswa kurang mampu mengkonfigurasi salah dan tidak mengikuti standar dasar. [Sub-CPMK3]	Mahasiswa Cukup mampu melakukan konfigurasi sederhana dengan banyak kesalahan. [Sub-CPMK3]	Mahasiswa cukup baik mengimplementasikan jaringan sensor sederhana. [Sub-CPMK3]	Mahasiswa baik dalam mengkonfigurasi node, protokol, dan parameter dasar. [Sub-CPMK3]	Mahasiswa Sangat baik mengimplementasi run-time, menguji komunikasi node. [Sub-CPMK3]	Mahasiswa Istimewa mengimplementasi lengkap + analisis parameter konfigurasi. [Sub-CPMK3]

	Mahasiswa sangat kurang mampu memahami routing WSN. [Sub-CPMK4]	Mahasiswa kurang mampu mengetahui routing tetapi tidak dapat menjelaskan mekanismenya. [Sub-CPMK4]	Mahasiswa Cukup mampu menjelaskan routing dasar namun tidak presisi. [Sub-CPMK4]	Mahasiswa cukup baik menjelaskan konsep routing hemat energi. [Sub-CPMK4]	Mahasiswa baik dalam menjelaskan algoritma routing seperti LEACH/PEGASIS. [Sub-CPMK4]	Mahasiswa Sangat baik dalam menganalisis optimasi energi dalam routing WSN. [Sub-CPMK4]	Mahasiswa Istimewa mensimulasikan & mengevaluasi routing berbasis energi. [Sub-CPMK4]
	Mahasiswa sangat kurang mengevaluasi performa WSN. [Sub-CPMK5]	Mahasiswa kurang mampu mengevaluasi sangat umum tanpa parameter teknis. [Sub-CPMK5]	Mahasiswa Cukup mampu mengevaluasi secara dasar (energy usage atau delay). [Sub-CPMK5]	Mahasiswa cukup baik mengevaluasi dua parameter performa. [Sub-CPMK5]	Mahasiswa baik dalam mengevaluasi energi & reliabilitas dengan metrik tepat. [Sub-CPMK5]	Mahasiswa Sangat baik dalam mngevaluasi lengkap menggunakan dataset/simulasi. [Sub-CPMK5]	Mahasiswa Istimewa menganalisis mendalam + grafik + interpretasi komprehensif. [Sub-CPMK5]
	Mahasiswa sangat kurang mampu menjelaskan ancaman WSN. [Sub-CPMK6]	Mahasiswa kurang mampu menjelaskan ancaman tetapi tidak tepat atau dangkal. [Sub-CPMK6]	Mahasiswa Cukup mampu menjelaskan ancaman umum (Sybil, DoS). [Sub-CPMK6]	Mahasiswa cukup baik menjelaskan solusi keamanan sederhana. [Sub-CPMK6]	Mahasiswa baik dalam menjelaskan enkripsi, autentikasi, dan manajemen kunci. [Sub-CPMK6]	Mahasiswa Sangat baik dalam mengidentifikasi ancaman, memilih solusi tepat, dan memberi contoh. [Sub-CPMK6]	Mahasiswa Istimewa menerapkan & mengevaluasi solusi keamanan (simulasi/konfigurasi) [Sub-CPMK6]



UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PENUGASAN MAHASISWA

NAMA MATAKULIAH	Wireless Sensor Network				
KODE MATA KULIAH	130702AM3	SKS	3	Semester	7
TENAGA PENDIDIK	Ramdan Satra, Fahmi				
TIPE PENILAIAN					

Tugas I: WSN Topology & Protocol Simulation

Tugas II: Routing Algorithm Implementation & Analysis

Tugas III: Energy Optimization Strategies

Final Project: Complete WSN System Design & Implementation

HASIL PEMBELAJARAN SUB MATA KULIAH

Tugas I (Minggu 4):

- Mengimplementasikan topologi WSN (star, mesh, tree) menggunakan simulator → **CPMK104**
- Mengonfigurasi protokol komunikasi (Zigbee/LoRa/BLE) pada node sensor → **CPMK104**
- Menganalisis karakteristik komunikasi antar node dalam berbagai topologi → **CPMK104**

Tugas II (Minggu 6):

- Mengimplementasikan algoritma routing (LEACH, PEGASIS, atau directed diffusion) → **CPMK104**
- Membandingkan performa routing protocol berdasarkan packet delivery ratio dan latency → **CPMK104**
- Menganalisis overhead dan scalability dari algoritma routing yang diimplementasikan → **CPMK104**

Tugas III (Minggu 7):

- Menerapkan strategi energy-efficient (duty cycling, data aggregation, sleep scheduling) → **CPMK104**
- Mengevaluasi network lifetime dan energy consumption per node → **CPMK104**
- Membandingkan efektivitas berbagai teknik optimasi energi → **CPMK104**

Final Project (Minggu 14-16):

- Merancang sistem WSN lengkap untuk aplikasi spesifik (smart agriculture, environmental monitoring, dll) → **CPMK104**
- Mengintegrasikan routing, energy optimization, dan security mechanisms → **CPMK104**
- Mengevaluasi performa sistem secara komprehensif dan menyusun dokumentasi teknis → **CPMK104**

DESKRIPSI PENUGASAN

Tugas I: WSN Topology & Protocol Simulation (Bobot 10%)

Mahasiswa membuat simulasi jaringan sensor nirkabel dengan minimal 10-15 node sensor menggunakan NS-3, COOJA, atau OMNeT++. Implementasi harus mencakup:

- Setup 2-3 topologi berbeda (star, mesh, tree)

• Konfigurasi protokol komunikasi (pilih salah satu: Zigbee/LoRa/BLE) • Simulasi pengiriman data sensor ke sink node • Analisis packet delivery ratio, latency, dan throughput untuk setiap topologi • Laporan singkat (3-5 halaman) dengan screenshot hasil simulasi dan analisis perbandingan Tugas II: Routing Algorithm Implementation (Bobot 10%) Mahasiswa mengimplementasikan dan membandingkan minimal 2 algoritma routing WSN: • Implementasi algoritma routing (LEACH, PEGASIS, directed diffusion, atau geographical routing) • Setup skenario dengan 20-30 node sensor dalam area tertentu • Simulasi selama periode waktu tertentu (misal: 100-500 rounds) • Pengukuran metrics: packet delivery ratio, end-to-end delay, network lifetime, routing overhead • Laporan komparatif dengan grafik dan analisis trade-offs Tugas III: Energy Optimization Strategies (Bobot 10%) Mahasiswa menerapkan dan mengevaluasi teknik optimasi energi pada WSN: • Implementasi minimal 2 strategi: duty cycling, data aggregation, atau sleep scheduling • Konfigurasi energy model pada simulator (battery capacity, transmission/reception power) • Simulasi dengan skenario normal dan optimized • Analisis perbandingan: total energy consumption, network lifetime, dead nodes over time • Rekomendasi strategi optimal untuk use case tertentu Final Project: Complete WSN System (Bobot 35%) Proyek akhir berupa perancangan dan implementasi sistem WSN lengkap untuk aplikasi spesifik (pilih salah satu): • Smart Agriculture Monitoring: Monitoring suhu, kelembaban tanah, cahaya untuk optimasi irigasi • Environmental Monitoring: Monitoring kualitas udara, suhu, kelembaban untuk area tertentu • Smart Building/Home: Monitoring occupancy, temperature, energy consumption • Industrial IoT: Monitoring kondisi mesin, suhu, vibration untuk predictive maintenance Komponen yang harus ada: • Requirement analysis & system architecture design • Implementasi lengkap: topology, routing protocol, energy optimization, basic security (encryption/authentication) • Testing & evaluation dengan berbagai skenario • Dokumentasi teknis lengkap (15-20 halaman): desain sistem, konfigurasi, hasil uji, analisis performa • Presentasi 15-20 menit dengan demo simulasi/implementasi
INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN
Tugas I: WSN Topology & Protocol Simulation (10%) Deliverables: • Source code/script simulasi

- Configuration files
- Screenshot/video hasil simulasi untuk setiap topologi
- Laporan analisis (PDF, 3-5 halaman)

Kriteria Penilaian:

- Implementasi topologi yang benar (3 topologi) — 30%
 - Konfigurasi protokol dan node sensor yang tepat — 25%
 - Hasil simulasi valid dan screenshot/dokumentasi lengkap — 20%
 - Analisis perbandingan performa (PDR, latency, throughput) — 20%
 - Ketepatan waktu pengumpulan — 5%
-

Tugas II: Routing Algorithm Implementation (10%)

Deliverables:

- Source code implementasi 2 algoritma routing
- Simulation logs dan raw data
- Grafik perbandingan performa
- Laporan analisis komparatif (PDF, 5-7 halaman)

Kriteria Penilaian:

- Kebenaran implementasi algoritma routing (2 algoritma) — 35%
 - Setup skenario dan konfigurasi parameter yang sesuai — 15%
 - Pengukuran metrics yang akurat dan lengkap — 20%
 - Analisis komparatif dan insight yang mendalam — 25%
 - Ketepatan waktu pengumpulan — 5%
-

Tugas III: Energy Optimization Strategies (10%)

Deliverables:

- Source code implementasi strategi optimasi
- Energy consumption logs
- Grafik network lifetime dan energy depletion
- Laporan evaluasi (PDF, 5-7 halaman)

Kriteria Penilaian:

- Implementasi strategi optimasi yang tepat (min. 2 strategi) — 30%
 - Konfigurasi energy model yang realistis — 15%
 - Analisis perbandingan before-after optimization — 25%
 - Evaluasi trade-offs dan rekomendasi — 25%
 - Ketepatan waktu pengumpulan — 5%
-

Final Project: Complete WSN System (35%)

Deliverables:

- Complete source code & configuration files
- System architecture diagram
- Test results & performance analysis
- Dokumentasi teknis lengkap (PDF, 15-20 halaman)
- Presentasi slides & demo video

Kriteria Penilaian:

- Requirement analysis & system design (architecture, diagram) — 15%
- Implementasi lengkap dan fungsional (topology, routing, optimization, security) — 30%
- Testing & evaluation komprehensif dengan berbagai skenario — 20%
- Dokumentasi teknis (lengkap, terstruktur, jelas) — 15%
- Presentasi & demo (clarity, technical depth, Q&A) — 15%
- Ketepatan waktu pengumpulan — 5%

JADWAL PELAKSANAAN

1. Tugas I: WSN Topology & Protocol Simulation

- **Pekan 3:** Penjelasan tugas, demo simulator, contoh implementasi sederhana
- **Pekan 4:** Pengerjaan dan pengumpulan tugas (deadline: akhir pekan 4)
- **Pekan 5:** Umpan balik dan pembahasan hasil

2. Tugas II: Routing Algorithm Implementation

- **Pekan 5:** Penjelasan tugas dan algoritma routing yang akan digunakan
- **Pekan 6:** Konsultasi progress dan pengumpulan tugas (deadline: akhir pekan 6)
- **Pekan 7:** Umpan balik dan diskusi hasil analisis

3. Tugas III: Energy Optimization Strategies

- **Pekan 6:** Penjelasan tugas dan teknik optimasi energi
- **Pekan 7:** Pengerjaan dan pengumpulan tugas (deadline: akhir pekan 7)
- **Pekan 9:** Umpan balik setelah UTS

4. Final Project: Complete WSN System

- **Pekan 9:** Kickoff project, pemilihan tema/aplikasi
- **Pekan 11:** Checkpoint 1 - Presentasi requirement analysis & system design (10 menit/kelompok)
- **Pekan 13:** Checkpoint 2 - Demo progress implementasi dan konsultasi
- **Pekan 15:** Pengumpulan dokumentasi final & source code (deadline: akhir pekan 15)

Pekan 16: Presentasi final & demo (15-20 menit/kelompok) + Q&A

INFORMASI TAMBAHAN

1. Ketentuan Umum:

- Tugas I-III dikerjakan secara **individu**
- Final Project dapat dikerjakan **individu atau kelompok (maksimal 2 orang)**
- Kejujuran akademik: deteksi plagiarisme dan similarity check akan dilakukan
- Konsultasi dengan dosen dapat dilakukan pada jam konsultasi atau via email/LMS

2. Format Pengumpulan:

- Semua tugas dikumpulkan melalui **Kalam (LMS)** dalam format compressed file (.zip/.rar)
- Naming convention: **NIM_Nama_TugasX.zip** (contoh: 105841001234_JohnDoe_Tugas1.zip)
- Struktur folder: /source_code, /documentation, /results (screenshots/videos/logs)

3. Keterlambatan:

- Pengumpulan terlambat 1-24 jam: pengurangan 10%
- Pengumpulan terlambat 1-3 hari: pengurangan 25%
- Pengumpulan terlambat >3 hari: pengurangan 50%
- Pengumpulan terlambat >7 hari: tidak diterima (nilai 0)

4. Umpan Balik:

- Nilai dan feedback dirilis maksimal 7-10 hari setelah deadline
- Mahasiswa dapat berkonsultasi untuk memahami feedback dan improvement

5. Tools & Resources:

- Tutorial simulator tersedia di LMS dan akan didemonstrasikan di kelas
- Contoh implementasi dan template code akan disediakan

1. Forum diskusi tersedia di LMS untuk sharing knowledge antar mahasiswa

REFERENSI

- [1] J. Zheng and A. Jamalipour, **Wireless Sensor Networks: A Networking Perspective**. IEEE Press, 2009.
- [2] Firdaus, **Wireless Sensor Network: Teori dan Aplikasi**. Graha Ilmu, 2014.
- [3] G. Padmavathi and D. Shanmugapriya, "A Survey of Attacks, Security Mechanisms and Challenges in Wireless Sensor Networks," **Int. J. Comput. Sci. Inf. Technol.**, 2009. [4] R. Satra et al., "Optimasi Usia Jaringan Wireless Sensor Network Menggunakan LEACH-ModPSO pada Sistem Monitoring Tambak Udang," *FIKOM UMI*, 2023.
- [5] A. Abdullah, R. Satra, and F. Fattah, "Prototype Wireless Sensor Network Untuk Mendeteksi Kebakaran Lahan Di Dusun Ka'bung Kabupaten Maros," *Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam*, vol. 1, no. 4, pp. 207–213, 2020, doi: 10.33096/busiti.v1i4.630.
- [6] M. R. Islam et al., "Wireless sensor networks in the Internet of Things: Review, Techniques, Challenges," **IoT Reviews**, 2023.

Ketua Kelompok Bidang Ilmu	Ketua Program Studi
 Ramdan Satra, M.Kom., MTA	 Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs.